

Agente de IA de asistencia nutricional para personas con diabetes tipo 2

U-Hacks

Creadores:

María Fernanda Carmona Guerrero

Fatima Cruz Mota

Héctor David González Tetuán

Jan Isaac Hurtado Rosas

24 de mayo de 2026

Índice

1. Resumen	2
2. Planteamiento del problema	2
3. Justificación	2
4. Objetivo general	3
5. Objetivos específicos	3
6. Estado del arte	3
6.1. Nutrición digital	3
6.2. Aplicaciones existentes	3
6.3. Limitaciones de las soluciones actuales	3
7. Planteamiento de la solución	4
8. Tipo de solución desarrollada	4
9. Tecnologías utilizadas	5
10. Base de conocimiento del agente	5
10.1. Fuentes utilizadas como base de conocimiento	6
10.2. Descripción de los documentos utilizados	6
10.2.1. Alimentación saludable y conteo de carbohidratos	6
10.2.2. Libreta de Viaje. Manual para pacientes	7
10.2.3. Índice Glucémico y Carga Glucémica	7
10.3. Uso de la información validada dentro del agente	8
10.4. Consideración sobre los documentos utilizados	8
11. Arquitectura de la solución	8
12. Diagrama de arquitectura	9
13. Flujo de funcionamiento	9
14. Funcionalidades del prototipo	10
15. Ejemplo de uso	10
16. Diferenciador del proyecto	10
17. Limitaciones del prototipo	11
18. Consideraciones éticas y de seguridad	11
19. Impacto esperado	11
20. Conclusión	12

1. Resumen

El presente proyecto propone el desarrollo de un agente de inteligencia artificial nutrimental dirigido a personas con diabetes tipo 2. La herramienta permite que el usuario ingrese, mediante texto, los alimentos consumidos y reciba una interpretación clara sobre su posible impacto nutrimental, especialmente en el consumo de carbohidratos, azúcares, grasas y sodio.

El agente fue desarrollado utilizando Microsoft Copilot Studio, tomando como base información validada por instituciones públicas y organizaciones especializadas en diabetes, como las guías de la Federación Mexicana de Diabetes. Estos documentos contienen información relacionada con diabetes tipo 2, nutrición, alimentación saludable e interpretación de etiquetas nutrimentales, lo que permite que el agente genere respuestas más contextualizadas y útiles para el usuario.

La solución busca apoyar la toma de decisiones alimentarias mediante advertencias, recomendaciones personalizadas, historial de consumo. El sistema no sustituye la atención médica profesional, sino que funciona como una herramienta de acompañamiento educativo para facilitar la comprensión de la información nutrimental.

2. Planteamiento del problema

En México, una gran parte de la población carece de conocimientos suficientes para interpretar las tablas nutrimentales y comprender cómo los alimentos impactan su salud. Esta brecha informativa limita la capacidad de las personas para tomar decisiones alimentarias seguras y alineadas con recomendaciones clínicas.

El reto se intensifica en el caso de la diabetes tipo 2, una enfermedad crónica que requiere un control constante de la alimentación, especialmente del consumo de carbohidratos, azúcares y otros nutrientes que pueden afectar el control glucémico. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, la prevalencia total de diabetes en México fue de 18.3 %, considerando diabetes diagnosticada y no diagnosticada [1].

Aunque existen aplicaciones móviles de nutrición y conteo calórico, muchas están diseñadas para un público general y no explican la información nutrimental en un lenguaje sencillo ni la relacionan directamente con las necesidades de una persona con diabetes. Esto provoca que el usuario pueda registrar alimentos, pero no necesariamente comprender si su consumo representa un riesgo o si se ajusta a sus objetivos de salud.

Por lo tanto, se identifica la necesidad de una herramienta accesible, clara y personalizada que ayude a interpretar la información nutrimental y traduzca los datos técnicos en recomendaciones comprensibles para el usuario.

3. Justificación

La diabetes tipo 2 requiere una toma de decisiones diaria relacionada con la alimentación. Sin embargo, muchas personas no cuentan con los conocimientos técnicos suficientes para interpretar etiquetas nutrimentales, estimar porciones o identificar si un alimento puede afectar negativamente su control glucémico.

El uso de inteligencia artificial permite crear herramientas capaces de interpretar lenguaje natural y entregar información personalizada de manera sencilla. En este contexto, un agente de IA nutrimental puede funcionar como un apoyo educativo para que el usuario comprenda mejor sus hábitos alimentarios y tome decisiones más informadas.

Además, al basar el agente en información validada por instituciones públicas y organizaciones especializadas, la solución puede apoyarse en una base de conocimiento confiable, evitando depender únicamente de respuestas generales. Esto permite orientar las respuestas hacia temas específicos como diabetes tipo 2, carbohidratos, azúcares, grasas, sodio, etiquetado nutrimental y recomendaciones alimentarias.

4. Objetivo general

Desarrollar un agente de inteligencia artificial nutrimental para personas con diabetes tipo 2, capaz de recibir entradas de texto sobre los alimentos consumidos y convertirlas en información nutrimental fácilmente interpretable, con el fin de apoyar la toma de decisiones alimentarias informadas.

5. Objetivos específicos

1. Crear un perfil básico del usuario con diabetes tipo 2.
2. Diseñar un agente virtual capaz de analizar alimentos ingresados mediante texto.
3. Generar advertencias sobre el consumo de carbohidratos, azúcares, grasas y sodio.
4. Registrar un historial alimentario personalizado.
5. Identificar tendencias de consumo a partir del historial del usuario.

6. Estado del arte

6.1. Nutrición digital

La nutrición digital ha tenido un crecimiento significativo en la última década mediante aplicaciones móviles y plataformas en línea que buscan apoyar a los usuarios en la mejora de sus hábitos alimentarios. Estas herramientas suelen incluir funciones como registro de alimentos, conteo de calorías, control de macronutrientes y seguimiento de peso corporal.

6.2. Aplicaciones existentes

Herramientas como MyFitnessPal, Yazio y Lifesum permiten registrar alimentos consumidos, contar calorías y dar seguimiento a macronutrientes. Estas aplicaciones son útiles para usuarios que buscan controlar su dieta de manera general; sin embargo, no siempre están diseñadas para atender necesidades clínicas específicas.

Por otro lado, aplicaciones como Fooducate permiten escanear productos y obtener información sobre su calidad nutricional, así como sugerencias de alternativas más saludables. También existen propuestas como GoCoCo, enfocadas en evaluar productos alimenticios mediante el escaneo y la clasificación nutricional.

6.3. Limitaciones de las soluciones actuales

Aunque estas herramientas ofrecen funciones útiles, presentan algunas limitaciones en el contexto de personas con diabetes tipo 2:

- Están diseñadas principalmente para un público general.

- No siempre explican la información nutrimental en lenguaje sencillo.
- No generan advertencias personalizadas enfocadas en diabetes tipo 2.
- Pueden requerir que el usuario tenga conocimientos previos sobre nutrición.
- No siempre integran documentos especializados como base de conocimiento.
- Muchas se centran en el registro de datos, pero no en la interpretación educativa de los mismos.

A partir de estas limitaciones, surge la oportunidad de desarrollar una solución conversacional que no solo registre alimentos, sino que explique su impacto nutrimental y genere recomendaciones contextualizadas para personas con diabetes tipo 2.

7. Planteamiento de la solución

La solución propuesta consiste en el desarrollo de un agente de inteligencia artificial nutrimental implementado mediante Microsoft Copilot Studio. Este agente está diseñado para apoyar a personas con diabetes tipo 2 en la interpretación de alimentos, tablas nutrimentales y hábitos de consumo. Microsoft Copilot Studio permite construir agentes conversacionales mediante una plataforma gráfica de bajo código, facilitando la creación de experiencias conversacionales sin depender completamente de programación avanzada.

El usuario podrá ingresar por texto los alimentos consumidos. Posteriormente, el agente analizará la información y generará una respuesta clara, personalizada y fácil de entender. Además, el sistema podrá emitir advertencias sobre consumo elevado de carbohidratos, azúcares, grasas o sodio.

Para mejorar la calidad de sus respuestas, el agente se apoya en información validada por instituciones públicas y organizaciones especializadas en diabetes, como las guías de la Federación Mexicana de Diabetes. Esta información funciona como base de conocimiento, permitiendo que el agente consulte contenido confiable y relevante durante la conversación.

De esta manera, la herramienta no solo entrega datos nutrimentales, sino que los interpreta y los traduce en recomendaciones prácticas. Por ejemplo, puede advertir cuando una comida contiene una cantidad elevada de carbohidratos o azúcares y sugerir alternativas más adecuadas para el usuario.

8. Tipo de solución desarrollada

El proyecto corresponde a una solución de inteligencia artificial conversacional desarrollada en Microsoft Copilot Studio, enfocada en educación alimentaria y apoyo a la toma de decisiones para personas con diabetes tipo 2.

El agente utiliza una base de conocimiento construida a partir de información validada por instituciones públicas y organizaciones especializadas en diabetes. Este enfoque permite que el sistema consulte información confiable relacionada con diabetes, nutrición y etiquetado nutrimental, en lugar de responder únicamente con información general.

El agente no se plantea como un sustituto de un profesional de la salud, sino como una herramienta de acompañamiento digital que facilita la comprensión de información nutrimental compleja.

9. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso dentro del proyecto
Microsoft Copilot Studio	Creación del agente conversacional de inteligencia artificial.
Interfaz web o aplicación	Medio para que el usuario ingrese alimentos y consulte respuestas.
Base de datos	Almacenamiento del perfil del usuario e historial alimentario.

Cuadro 1: Tecnologías utilizadas en el proyecto.

10. Base de conocimiento del agente

El agente nutrimental fue desarrollado en Microsoft Copilot Studio y utiliza como base información validada por instituciones públicas y organizaciones especializadas en diabetes, entre ellas la Federación Mexicana de Diabetes. Esta información permite mejorar la calidad y contextualización de sus respuestas, ya que aborda temas relacionados con diabetes, conteo de carbohidratos, alimentación saludable, índice glucémico, carga glucémica y educación para pacientes.

La finalidad de esta base de conocimiento no es entrenar un modelo desde cero, sino proporcionar información confiable y previamente seleccionada para orientar las respuestas del agente. De esta forma, cuando el usuario describe un alimento o realiza una pregunta relacionada con su alimentación, el sistema puede generar una respuesta más clara, fundamentada y orientada al contexto de una persona con diabetes tipo 2. Estos documentos contienen información relacionada con diabetes, conteo de carbohidratos, alimentación saludable, índice glucémico, carga glucémica y educación para pacientes.

La incorporación de estos archivos permite que el agente no dependa únicamente del conocimiento general del modelo, sino que pueda apoyarse en documentos seleccionados previamente. De esta forma, cuando el usuario describe un alimento o realiza una pregunta relacionada con su alimentación, el agente puede generar una respuesta más clara, fundamentada y orientada al contexto de una persona con diabetes.

Es importante mencionar que el modelo no fue entrenado desde cero. En su lugar, los documentos fueron cargados como fuentes de conocimiento dentro de Microsoft Copilot Studio, lo que permite al agente consultar información documental durante la conversación y utilizarla para generar respuestas mediante inteligencia artificial generativa.

10.1. Fuentes utilizadas como base de conocimiento

Documento	Fuente	Tema principal	Uso dentro del agente
Alimentación saludable y conteo de carbohidratos	Federación Mexicana de Diabetes, Life for a Child e ISPAD	Conteo de carbohidratos, alimentación saludable, lectura de etiquetas y alimentos comunes en México	Apoya al agente en la identificación de alimentos con carbohidratos, estimación de su impacto y generación de advertencias sobre consumo elevado.
Libreta de Viaje. Manual para pacientes	Federación Mexicana de Diabetes	Educación para pacientes con diabetes tipo 2	Sirve como base educativa para explicar la diabetes tipo 2 de manera sencilla y orientar al usuario hacia el autocuidado.
Índice Glucémico y Carga Glucémica	University of Wisconsin, Department of Family Medicine and Public Health	Índice glucémico, carga glucémica y selección de alimentos	Permite al agente explicar cómo ciertos alimentos pueden elevar la glucosa y sugerir opciones de menor impacto glucémico.

Cuadro 2: Fuentes utilizadas como base de conocimiento del agente.

10.2. Descripción de los documentos utilizados

10.2.1. Alimentación saludable y conteo de carbohidratos

Este documento fue utilizado como fuente de conocimiento para que el agente pudiera comprender conceptos relacionados con la alimentación saludable, el conteo de carbohidratos y la interpretación de etiquetas nutrimentales.

Aunque el documento está enfocado principalmente en diabetes tipo 1, contiene información útil para el proyecto, ya que explica que las personas con diabetes deben prestar atención a la cantidad y calidad de carbohidratos que consumen. También define el conteo de carbohidratos como una forma de estimar la cantidad de estos nutrimentos en los alimentos.

Dentro del agente, se utiliza para apoyar respuestas relacionadas con:

- Identificación de alimentos con carbohidratos.
- Advertencias sobre alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar.
- Interpretación básica de etiquetas nutrimentales.
- Estimación de porciones.
- Recomendaciones sobre alimentos con menor impacto glucémico.

El documento también menciona que los carbohidratos tienen un efecto importante sobre los niveles de glucosa en sangre y enumera grupos de alimentos como cereales, tubérculos, leguminosas, frutas, leche y derivados. Además, advierte que refrescos, jugos, caramelos y bebidas deportivas no son una buena opción de consumo regular porque pueden causar niveles altos de glucosa.

10.2.2. Libreta de Viaje. Manual para pacientes

Este documento fue utilizado como una fuente de conocimiento enfocada en educación para personas con diabetes tipo 2. Su contenido permite que el agente genere respuestas con un enfoque más humano, claro y educativo.

No solo se busca advertir sobre alimentos, sino también explicar al usuario por qué ciertas decisiones alimentarias pueden influir en su salud. Este documento se relaciona directamente con el objetivo del proyecto porque aporta información centrada en el paciente, en el autocuidado y en la comprensión de la diabetes tipo 2.

Dentro del sistema, este puede utilizarse para:

- Explicar conceptos básicos de diabetes tipo 2.
- Orientar al usuario sobre autocuidado.
- Reforzar la importancia del seguimiento médico y nutricional.
- Generar respuestas en lenguaje sencillo.
- Apoyar recomendaciones educativas y preventivas.

10.2.3. Índice Glucémico y Carga Glucémica

Este documento fue utilizado para que el agente pudiera explicar el concepto de índice glucémico y carga glucémica. Esta fuente es útil porque permite al agente no limitarse únicamente a decir si un alimento contiene carbohidratos, sino también explicar que no todos los carbohidratos impactan de la misma manera en los niveles de glucosa.

Por ejemplo, algunos alimentos pueden elevar la glucosa más rápido que otros. Por ello, el índice glucémico y la carga glucémica permiten complementar las recomendaciones alimentarias generadas por el agente.

Dentro del agente, este se utiliza para:

- Explicar qué es el índice glucémico.
- Diferenciar alimentos de bajo, medio y alto índice glucémico.
- Sugerir alimentos con menor impacto en glucosa.
- Explicar por qué la fibra puede ayudar a hacer más lenta la absorción del azúcar.
- Complementar recomendaciones sobre frutas, cereales, panes, leguminosas y bebidas azucaradas.

El documento clasifica el índice glucémico como alto, medio o bajo, y también explica que la carga glucémica considera tanto la rapidez con la que un carbohidrato se transforma en azúcar como la cantidad de carbohidratos presentes en una porción.

10.3. Uso de la información validada dentro del agente

La información validada fue integrada como base de conocimiento para que el agente pudiera generar respuestas más completas en tres niveles principales:

Nivel	Función	Documento relacionado
Interpretación nutrimental	Identificar carbohidratos, azúcares, grasas, sodio y porciones.	Alimentación saludable y conteo de carbohidratos.
Educación en diabetes	Explicar conceptos básicos de diabetes tipo 2 y promover el autocuidado.	Libreta de Viaje. Manual para pacientes.
Evaluación del impacto glucémico	Explicar índice glucémico, carga glucémica y alternativas alimentarias.	Índice Glucémico y Carga Glucémica.

Cuadro 3: Uso de la información validada dentro del agente.

10.4. Consideración sobre los documentos utilizados

Aunque uno de los documentos utilizados está enfocado en diabetes tipo 1, fue considerado como fuente complementaria debido a que contiene información relevante sobre conteo de carbohidratos, lectura de etiquetas, porciones y selección de alimentos. Estos temas también son útiles para orientar decisiones alimentarias en personas con diabetes tipo 2.

En conjunto, estos documentos permiten que el agente genere respuestas más contextualizadas, educativas y útiles para personas con diabetes tipo 2, apoyando la interpretación de alimentos y la toma de decisiones alimentarias informadas.

11. Arquitectura de la solución

La arquitectura general del sistema se compone de los siguientes elementos:

Usuario → Interfaz → Agente en Microsoft Copilot Studio → Base de conocimiento validada → Respuesta personalizada → Historial alimentario

Componente	Función
Usuario	Persona con diabetes tipo 2 que ingresa alimentos o preguntas relacionadas con su alimentación.
Interfaz de usuario	Medio por el cual el usuario interactúa con el agente.
Agente de IA	Modelo conversacional implementado con Azure OpenAI.
Base de conocimiento	Información validada por instituciones públicas y organizaciones especializadas sobre diabetes, nutrición y etiquetas nutrimentales.
Respuestas generativas	Función que permite generar respuestas en lenguaje natural usando la información disponible.
Historial alimentario	Guarda los alimentos ingresados por el usuario para detectar tendencias.
Módulo de recomendaciones	Genera advertencias y sugerencias personalizadas.

Cuadro 4: Componentes principales de la arquitectura.

12. Diagrama de arquitectura

[node distance=1.7cm, every node/.style=font=, bloque/.style=draw, rectangle, rounded corners, minimum width=4cm, minimum height=1cm, align=center, flecha/.style=->, thick]

[bloque] (usuario) Usuario

Persona con diabetes tipo 2; [bloque, below of=usuario] (interfaz) Interfaz de usuario

Entrada de alimentos por texto; [bloque, below of=interfaz] (agente) Agente de IA

Microsoft Copilot Studio; [bloque, below left=1.3cm and 2.8cm of agente] (pdfs) Base de conocimiento

Documentos PDF; [bloque, below right=1.3cm and 2.8cm of agente] (historial) Historial alimentario

Registro de consumo; [bloque, below=3.0cm of agente] (respuesta) Respuesta personalizada

Advertencias y recomendaciones;

[flecha] (usuario) – (interfaz); [flecha] (interfaz) – (agente); [flecha] (agente) – (pdfs); [flecha] (pdfs) – (agente); [flecha] (agente) – (historial); [flecha] (historial) – (respuesta); [flecha] (agente) – (respuesta); [flecha] (respuesta) – (reporte);

Figura 1: Arquitectura general del agente de IA nutrimental.

13. Flujo de funcionamiento

El funcionamiento propuesto del sistema es el siguiente:

1. El usuario crea su perfil básico.
2. El usuario ingresa los alimentos que consumió mediante texto.
3. La interfaz envía la información al agente de Microsoft Copilot Studio.
4. El sistema consulta la base de conocimiento construida con información validada por instituciones públicas y organizaciones especializadas.

5. Se recuperan los fragmentos de información más relevantes.
6. El agente genera una interpretación nutrimental clara.
7. El sistema muestra advertencias si detecta consumo elevado de carbohidratos, azúcares, grasas o sodio.
8. El alimento se guarda en el historial del usuario.
9. El usuario puede consultar tendencias alimentarias.

14. Funcionalidades del prototipo

Funcionalidad	Descripción
Registro de usuario	Permite crear un perfil básico del usuario.
Entrada de alimentos	El usuario describe mediante texto lo que consumió.
Análisis nutrimental	El agente interpreta el alimento ingresado.
Advertencias	Se generan alertas sobre carbohidratos, azúcares, grasas o sodio.
Recomendaciones	El agente sugiere mejores decisiones alimentarias.
Historial alimentario	Se almacenan los alimentos registrados.

Cuadro 5: Funcionalidades principales del prototipo.

15. Ejemplo de uso

A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento esperado del agente:

Entrada del usuario:

Comí una torta de jamón y tomé un refresco.

Respuesta esperada del agente:

Esta comida puede representar una carga alta de carbohidratos debido al pan de la torta y al refresco. Además, el refresco puede contener una cantidad elevada de azúcar, lo cual puede afectar el control de glucosa en personas con diabetes tipo 2. Se recomienda sustituir el refresco por agua natural o una bebida sin azúcar, y moderar la porción de pan.

Este tipo de respuesta busca que el usuario no solo reciba datos, sino también una explicación comprensible y una sugerencia práctica.

16. Diferenciador del proyecto

El principal diferenciador del proyecto es que no se limita a contar calorías o registrar alimentos. La propuesta busca interpretar la información nutrimental en lenguaje sencillo y adaptarla al contexto de una persona con diabetes tipo 2.

Además, el agente utiliza Microsoft Copilot Studio y una base de conocimiento validada, lo que permite generar respuestas más fundamentadas. La combinación de inteligencia artificial conversacional, recuperación documental y historial alimentario convierte al sistema en una herramienta de apoyo educativo y preventivo.

17. Limitaciones del prototipo

Aunque el agente ofrece orientación nutrimental, el prototipo presenta algunas limitaciones:

- El sistema no sustituye a un médico ni a un nutriólogo.
- Las respuestas dependen de la calidad, actualidad y alcance de la información validada utilizada como base de conocimiento.
- Los valores nutrimentales pueden variar según marca, porción y método de preparación.
- El prototipo inicial trabaja principalmente con entradas de texto.
- La precisión puede mejorar al integrar bases de datos nutrimentales verificadas.
- El sistema no realiza diagnóstico médico ni prescribe tratamientos.

18. Consideraciones éticas y de seguridad

El agente debe presentarse como una herramienta de apoyo educativo y no como un sustituto de la atención médica profesional. Las recomendaciones generadas deben considerarse orientativas, y el usuario debe consultar a un médico o nutriólogo para recibir indicaciones personalizadas.

También es importante informar al usuario que los valores nutrimentales pueden ser estimados y variar según la marca, preparación, porción y composición real del alimento. En el caso de productos comerciales en México, la NOM-051 establece especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados [5].

Además, se debe cuidar la privacidad de los datos del usuario, especialmente porque se trata de información relacionada con hábitos alimentarios y salud.

19. Impacto esperado

El proyecto busca mejorar la comprensión de la información nutrimental en personas con diabetes tipo 2, facilitando la toma de decisiones alimentarias más informadas.

El impacto esperado incluye:

- Apoyar la educación alimentaria.
- Reducir la confusión al interpretar etiquetas nutrimentales.
- Detectar patrones de consumo poco saludables.
- Facilitar reportes para seguimiento personal o profesional.
- Promover mayor autonomía del usuario en sus decisiones alimentarias.
- Fomentar el uso de inteligencia artificial en soluciones de salud digital.

20. Conclusión

El desarrollo de un agente de inteligencia artificial nutrimental representa una alternativa tecnológica para apoyar a personas con diabetes tipo 2 en la interpretación de alimentos y toma de decisiones alimentarias.

Al integrar Microsoft Copilot Studio con una base de conocimiento sustentada en información validada por instituciones públicas y organizaciones especializadas, el sistema puede ofrecer respuestas más claras, personalizadas y útiles. Aunque el prototipo no sustituye la atención médica profesional, sí puede funcionar como una herramienta de acompañamiento educativo y preventivo.

La propuesta tiene potencial de impacto social al facilitar el acceso a información nutrimental comprensible y adaptada a las necesidades de usuarios con diabetes tipo 2.

Referencias

- [1] A. Basto-Abreu et al., “Prevalencia de prediabetes y diabetes en México: Ensanut 2022,” *Salud Pública de México*, 2023. Disponible en: <https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14832>
- [2] American Diabetes Association, “Nutrition & Wellness,” ADA Professional Practice Committee. Disponible en: <https://professional.diabetes.org/clinical-support/nutrition-wellness>
- [3] Microsoft Learn, “Retrieval Augmented Generation, RAG, in Azure AI Search,” Microsoft. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/retrieval-augmented-generation-overview>
- [4] Microsoft Learn, “Azure OpenAI Service documentation,” Microsoft. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/openai/>
- [5] Diario Oficial de la Federación, “Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.” Disponible en: <https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4010/seeco11C/seeco11C.htm>
- [6] Federación Mexicana de Diabetes, Life for a Child e ISPAD, “Alimentación saludable y conteo de carbohidratos.” Disponible en: [https://fmdiabetes.org/wp-content/uploads/2025/06/CARB-COUNTING- \$_{PDF_{DIG}}\$.pdf](https://fmdiabetes.org/wp-content/uploads/2025/06/CARB-COUNTING-$_{PDF_{DIG}}$.pdf)
- [7] Federación Mexicana de Diabetes, “Libreta de Viaje. Manual para pacientes.” Disponible en: <https://fmdiabetes.org/wp-content/uploads/2017/04/Libreta-de-Viaje.-Manual-para-pacientes-EN-Baja.pdf>
- [8] University of Wisconsin, Department of Family Medicine and Public Health, “Índice Glucémico y Carga Glucémica.” Disponible en: [https://www.fammed.wisc.edu/files/webfm-uploads/documents/outreach/im/handout \$_{glycemic_index_patient_sp}\$.pdf](https://www.fammed.wisc.edu/files/webfm-uploads/documents/outreach/im/handout$_{glycemic_index_patient_sp}$.pdf)